



مقال
بصري

المخطط الهيكلي بواجهات المستخدم وأثره في عرض اللوحات الفنية بتطبيقات الهواتف الذكية للمتاحف.

* هدير جمال أحمد مصطفى

* المعيدة بقسم التصميمات البصرية والرقمية، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة

البريد الإلكتروني: hlaldleelrgamal65@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٠٦ مارس ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٨ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٥ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٠١ أغسطس ٢٠٢٤

الملخص:

إن المؤسسات المتحفية تشهد تطور مستمر ومتنوع في طرق إتاحة خدماتها للجمهور، حيث تستخدم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لتحقيق أهدافها التثقيفية والترفيهية داخل وخارج المتحف مثل إنشاء تطبيقات للهواتف الذكية، فتطبيقات المتاحف للهواتف الذكية وسيلة متعددة الامكانيات للمساهمة في جذب عدد أكبر لزيارة تلك المتاحف حيث بات استخدام الهواتف الذكية في المتاحف اليوم يشكل عنصرا هاما في اثناء التجارب الذاتية وجذب قطاع أوسع من الجمهور على المستوى المحلي والدولي، في حين أنها تشكل متعة وفائدة للجميع وتؤكد على الجانب التثقيفي. ومن أهم عوامل نجاح التطبيقات هي تصميم واجهات المستخدم (UI) لها، فكلما كانت التصميمات على قدر عالي من الكفاءة كانت الخدمات الالكترونية سهلة وتعود بالفائدة على المستخدم، حيث ان هناك الكثير من الأنظمة والتطبيقات تكون برمجتها معقدة، ولكن بفضل وجود واجهات مستخدم (UI) بسيطة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدم أكبر استفادة من الخدمات المقدمة له، ومن مراحل التصميم المهمة والتي تؤثر على الاعمال الفنية (اللوحات الفنية) داخل واجهات المستخدم هي عملية التخطيط الهيكلي (Wireframing) لتلك الواجهات التي تحتوي على اللوحات الفنية، فإنها تؤثر على عرض المتحف من عرض تلك اللوحة الفنية، وتؤثر على المستخدمين أيضا، وقد يكون هذا التأثير سلبى او إيجابى. يتناول المقال البصري عدة تطبيقات متحفية مهتمة بعرض اللوحات الفنية وتحليل التخطيط الهيكلي الخاص بواجهات المستخدم التي تستعرض اللوحات الفنية

الكلمات المفتاحية: المخطط الهيكلي، واجهات المستخدم، تطبيقات الهواتف الذكية للمتاحف.

تمهيد

يتسم العصر الذي نعيشه بالتطور التكنولوجي السريع والمستمر، فتسعى المؤسسات والحكومات المختلفة الى تطوير أساليب تقديم خدماتها وأنشطتها بما يتواءم مع معطيات العصر، ففي السنوات القليلة الماضية توجهت مؤسسات الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة". (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠٢١) لذا تهدف على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها.

تطبيقات الهواتف الذكية للمتاحف

وتشهد المؤسسات المتحفية هذا التطور الهائل أيضاً، حيث قدمت التكنولوجيا الحديثة افاق جديدة لجذب الجمهور للمعروضات المتحفية من خلال التفاعل معها، حيث "سهلت التكنولوجيا ذلك عن طريق تقديم المعلومة التاريخية او القطعة الاثرية بأكثر من شكل واسلوب متنوع". (إبراهيم، ٢٠١٣، ٢) فأصبحت الاجهزة اللوحية داخل المتاحف تحل محل المرشد السياحي، وإنشاء مواقع افتراضية للمتاحف على شبكات الانترنت فمن ثم "انتشار الهواتف الذكية في كل مكان والزيادة في استخدامها فاتجهت الكثير من المتاحف العالمية الى إنشاء تطبيقات خاصة بها". (تشاسبس وأخرون، ٢٠١٤)

وأصبحت تطبيقات الهواتف الذكية للمتاحف قناة اتصال بين المتحف وجمهوره كمحفز لجذب جمهور جديد" (كوسكيولا، ٢٠١٤)، ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية يمكن للزوار التعرف على معروضات المتحف، بالإضافة الى العديد من الخدمات الاخرى التي تقدمها تطبيقات المتاحف للهواتف الذكية. وبذلك أصبح التطبيق المتحفي اداة للمحافظة على التراث والدعاية له على المستوى المحلي والدولي. (إبراهيم، ٢٠١٩، ٩)

المخططات الهيكلية (Wireframes)

تتواصل تلك التطبيقات مع المستخدمين من خلال واجهات المستخدم (User Interface)، فيعد تصميم واجهات المستخدم (UI) من أهم عوامل نجاح تطبيقات المتاحف للهواتف الذكية، فكلما كانت التصميمات على قدر عالي من الكفاءة كانت

الخدمات الالكترونية سهلة وتعود بالفائدة على المستخدم. (حمارشة، ٢٠١٠)

ويمر مصمم واجهات المستخدم بعدة مراحل ليصل الى واجهات مستخدم (UI) تشبه نظيرتها على منصات التطبيقات، من المراحل المهمة في عملية التصميم مرحلة التخطيط الهيكلي (Wireframe) لواجهات المستخدم (UI)، وتعرف المخططات الهيكلية لتطبيقات المتاحف كدليل مرئي لتنظيم محتوى واجهات المستخدم (UI) داخل مساحة العمل، والحفاظ على أسس تصميم واجهات المستخدم (UI) والتحقق من التسلسل الهرمي والانبثاق بين كل واجهة مستخدم وأخرى. (محمود وأخرون، ٢٠٢٢، ٣)

وتتسم المخططات الهيكلية (Wireframes) بالبساطة والدقة فهي تعتمد على الأشكال الهندسية، حيث يكمن دورها في توضيح أماكن العناصر الفعلية التي ستوضع بعد ذلك في عمليات التصميم التالية في واجهات المستخدم (UI)، وتؤثر المخططات الهيكلية على طرق عرض اللوحات الفنية بتطبيقات المتاحف، وهذا التأثير يكون بالإيجاب او بالسلب على المستخدم بناء على طريقة عرض اللوحات الفنية، والأماكن التي خصصها المصمم لعرض تلك اللوحات الفنية بداخل واجهات المستخدم (UI).

وفيما يلي عرض بعض اللوحات الفنية وتحليل المخطط الهيكلي لعرضها داخل واجهات المستخدم (UI) بتطبيقات المتاحف للهواتف الذكية.

متحف اللوفر أبو ظبي (Louvre Abo Dahbi)



شكل (١) لوحة للفنان عثمان حمدي باي، متواجدة بتطبيق متحف اللوفر أبو ظبي (Louvre Abo Dahbi)

اسم العمل: أمير شاب أثناء الدراسة

سنة انتاج العمل: ١٨٧٨

الخامات المستخدمة: ألوان زيتية على قماش



شكل (٢) يوضح تصميم واجهة المستخدم (UI)، والتخطيط الهيكلي (Wireframe) الخاصة بعرض لوحة "أمير شاب أثناء الدراسة"

بتطبيق متحف اللوفر أبو ظبي (Louvre Abo Dahbi)

يظهر في شكل (٢) تحليل للمخطط الهيكلي بواجهة المستخدم (UI) الخاصة بعرض لوحة الفنان عثمان حمدي باي، خصص المصمم مربع في الربع العلوي لعرض اللوحة الفنية، وأثر ذلك على اللوحة ليحتوي المربع على جزء من اللوحة الفنية (وجه الأمير)، وعندما يضغط المستخدم على الصورة فإنها تظهر كاملة.

متحف أوفيزي جاليري (Uffizi Gallery)



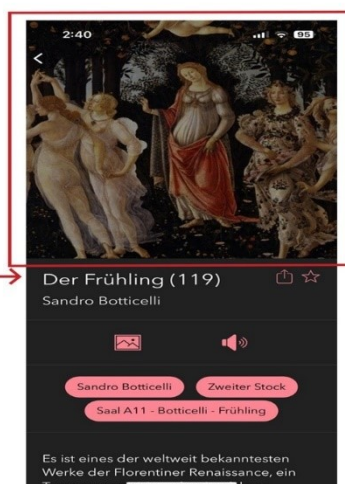
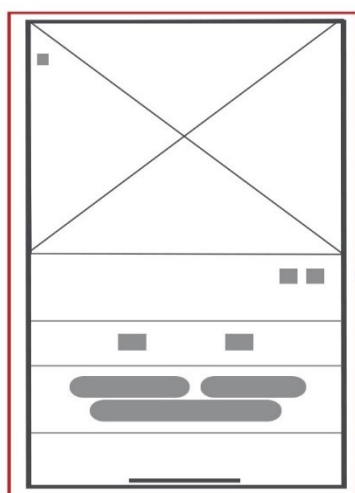
شكل (٣) لوحة للفنان ساندرو بوتيتشيلي، متواجدة بتطبيق أوفيزي جاليري (Uffizi Gallery)

سنة انتاج العمل: ١٤٨٠

مقاس العمل: ٣١٩ × ٢٠٧ سم

اسم العمل: الربيع

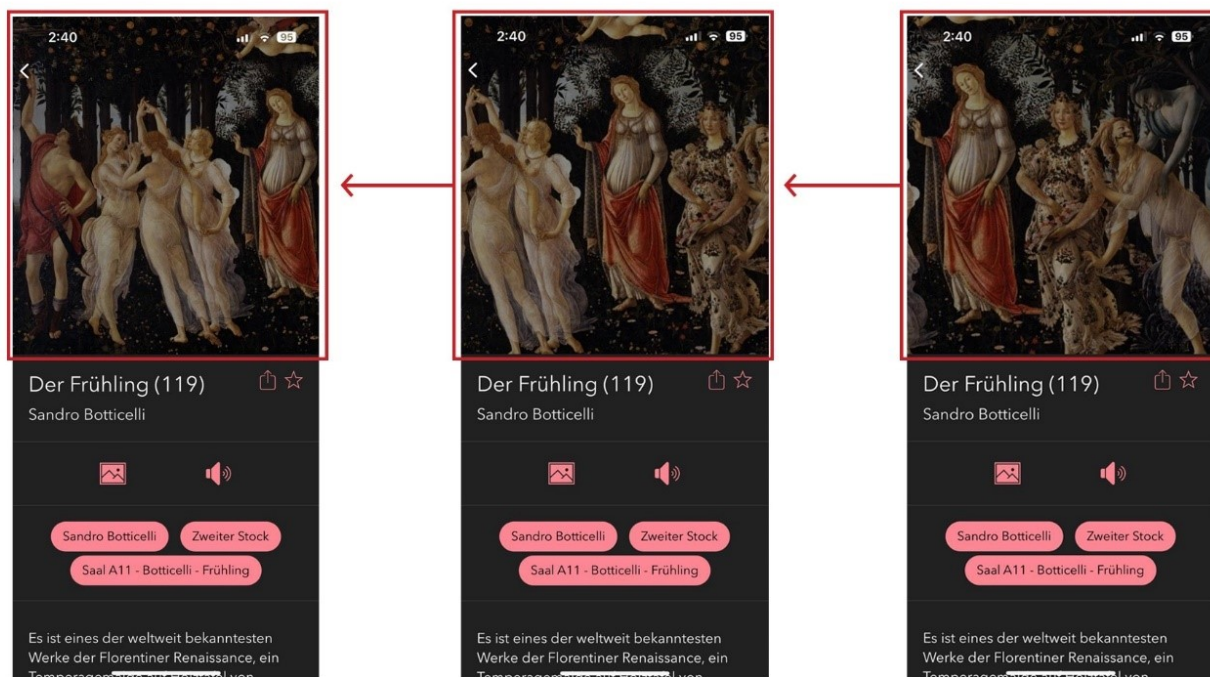
الخامات المستخدمة: تمبرا على خشب



شكل (٤) يوضح التخطيط الهيكلي (Wireframe) الخاصة بعرض لوحة "الربيع"

بواجهة المستخدم (UI) بتطبيق متحف أوفيزي جاليري (Uffizi Gallery)

يظهر في شكل (٤) تحليل للمخطط الهيكلي لواجهة المستخدم (UI) الخاصة بعرض لوحة الفنان ساندرو بوتيتشيلي، وقام المصمم بعرض اللوحة الفنية بطريقتين اثرت على تلقى المستخدم للعمل الفني وفيما يلي عرض للطريقتين: الأولى عندما يضغط المستخدم على الصورة فإنها تظهر كاملة كما في شكل (٤).



شكل (٥) عرض لوحة الربيع للفنان ساندرو بوتشيللي، وتوضيح مسار حركة الإبحار من اليمين ليسار لعرض الفيديو بتطبيق متحف أوفيزي (Uffizi)

والثانية عرض اللوحة في النصف العلوي من واجهة المستخدم، ويتم الإبحار داخل اللوحة يمينا ويسارا لعرض اللوحة كما هو موضح في شكل (٥)، وهذا الإبحار والتتابع الحركي يؤثر على تلقى المستخدم للوحة الفنية.

متحف متحف الأول (My First Museum)



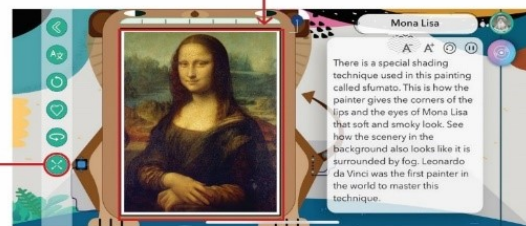
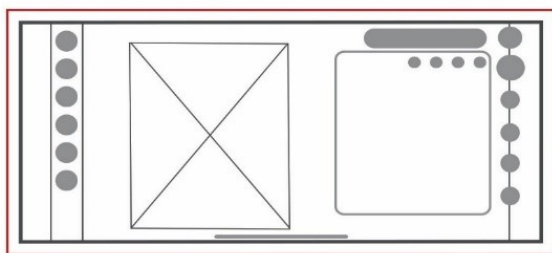
شكل (٦) لوحة للفنان ليوناردو دافنشي، متواجدة بتطبيق متحف الأول (My First Museum) بقسم متحف اللوفر

سنة انتاج العمل: القرن السادس عشر

مقاس العمل: ٧٧ × ٥٣ سم

اسم العمل: مونا ليزا

الخامات المستخدمة: طلاء زيتي على خشب



شكل (٧) يوضح التخطيط الهيكلي (Wireframe) الخاص بعرض لوحة "المونا ليزا"

بواجهة المستخدم (UI) بتطبيق متحف الأول (My First Museum)

يظهر في شكل (٧) تحليل للمخطط الهيكلي لواجهة المستخدم (UI) الخاصة بعرض لوحة الفنان ليوناردو دافنشي، يعتمد المصمم على تصميم واجهات المستخدم بالتطبيق العرض الأفقي، وعرض اللوحة الفنية بطريقتين اثرت على تلقى المستخدم للوحة الفنية، وهنا المصمم يستهدف المستخدمين الاطفال وفيما يلي طريقتين لعرض اللوحة الفنية: الطريقة الأولى: تكون اللوحة في النصف الايسر من الواجهة الطريقة الأولى وهي عرض المصمم صورة كرتونية للوحة المونا ليزا وجعل عيناها ويديها تتحرك. الطريقة الثانية: عرض الصورة الاصلية للوحة الفنية.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

١. الصاوي، السيد (٢٠١٩). تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في مراكز الوثائق والارشيف دراسة تحليلية. مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي.
٢. حمراشة، أيمن. (٢٠١٠). تصميم وبرمجة واجهة المستخدم. جامعة عمر المختار، ليبيا.
٣. إبراهيم، سارة. (٢٠١٩). تصميم تطبيق للهواتف الذكية لعرض جانب من التراث المصري الغير مادي كادأه للترويج السياحي . المؤتمر الدولي الثامن لكلية التربية الفنية . مصر.
٤. إبراهيم، سارة. (٢٠١٣). تصميم الصفحة الرئيسية والعروض الفنية للمتحف الافتراضي عن مملكة الحيوان للطفل المصري. رسالة ماجستير، غير منشور، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان : مصر.
٥. شلار، محمد. (٢٠٢١). أساسيات تصميم الرسومات: تعرف على المفاهيم الأساسية لمجال تصميم الرسومات (الجرافيك). شركة حسوب، أكاديمي حسوب.
٦. سلوى محمود، منى مصطفى، محمد خالد (مارس:٢٠٢٢): الهوية الرقمية للمنصات الالكترونية لجامعة حلوان، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية المجلد السابع، العدد الثاني والثلاثون.
٧. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . (٢٠٢١) . تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مصر.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

8. Chasapis,P , Mitropoulos,S , and Douligeris,C (2014) . A prototype mobile application for the Athens Numismatic Museum . Applied Computing and Informatic.
9. Koskiola,A . (2014) : MOBILE SOLUTIONS AND THE MUSEUM EXPERIENCE . Master Thesis , Department of Art History, Stockholm University.

ثالثاً: المواقع الالكترونية:

10. Shutterstock (30,11,2020): 4 Types Of Balance In Art And Design And Why You Need Them, article, (٢٠٢٢/٨/٣) الوصول
<https://www.shutterstock.com/blog/types-of-balance-in-art>